



| 財務報告分析

企業評價－自由現金 流量法 (Free Cash Flow Approach)

財務金融學系 陳明賢



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

先回顧一下
財務管理的資本結構理論
(MM Theories with
Corporate Income Taxes)



MM 資本結構理論（企業所得稅）

■ 基本理論假設

- 假設企業為一**無成長企業**，**每年資本支出等於折舊**，因此企業規模維持不變，每年產生相同機率分配之 EBIT。因此企業價值可以**永續年金**之現值表示。
- 假設企業舉債之**利息費用沒有倒帳之風險**。因此，債權人所要求之報酬率為**無風險利率**。
- 假設企業須繳所得稅。

■ 債權之價值：債權人可以從企業所支付利息，形成現金流量之求償權，折現而成。企業規模維持不變且舉債比率不變，債權價值可以是利息費用之**永續年金**之現值表示。

■ 股東權益之價值：企業股東，可以對企業未來股利（或未分配盈餘）形成現金流量所有權，折現而成。

MM 資本結構理論（含企業所得稅）

- 一無舉債公司資產帳面價值為 100 億，資產報酬率 (ROA) 為 10 %，該公司之營運所得 (EBIT) 為 10 億。
- 假設該公司必須繳納 25 % 之企業所得稅。
- 該公司無舉債，但需繳交 25 % 所得稅，因此屬於股東之盈餘為 $EBIT (1 - t) = 7.5$ 億。
[註：假設該公司無成長，因此企業將會作一資本支出，額度等於折舊。因此該公司之現金流量等於盈餘 7.5 億。]

沒舉債之公司

- 因此無舉債公司價值 $V_u = \frac{EBIT(1-t)}{k_{su}} = \frac{7.5}{10\%} = 75$ 億
- 股東權益價值 $S = V_u = 75$ 億
- 資產等於權益，WACC = ROA = ROE（亦即 k_{su} ）。
- 此公司價值並不如帳面價值 100 億，其原因在於公司 EBIT 之一部分，遭政府課收。可供企業所有人 (Stakeholders) 分配之現金流量較少，因此企業價值小於 100 億。(此處所顯示為**企業之市值**，非帳面價值)

資產		負債及業主權益	
資產	75 億	業主權益	75 億

舉債之公司

- 假設該公司以 6% 之利息代價，籌債 20 億；並藉此收回 20 億之股權，因此該公司之資產負債表為：

資產		負債及業主權益	
		負債	20 億
資產	75 億	業主權益	55 億

- 該舉債公司之營運所得 (EBIT) 為 10 億，每年支付利息 1.2 億。(20 億 × 6%)
- 該公司需繳交 25 % 所得稅。該舉債公司屬於股東之盈餘為 $(EBIT - Int)(1 - t) = (10 - 1.2)(1 - 0.25) = 6.6$ 億。[註：假設該公司無成長，因此企業將會作一資本支出，額度等於折舊。因此該公司之現金流量等於盈餘 6.6 億。]
- 該公司債權之價值 $D = \frac{Int}{k_d} = \frac{1.2}{6\%} = 20$ 億。
- 該公司股東權益之價值 $S = \frac{(EBIT - Int)(1 - 0.25)}{k_{sl}} = \frac{6.6}{11\%} = 60$ 億。

資產		負債及業主權益	
資產	80 億	負債	20 億
		業主權益	60 億

■ $k_{sl} = k_{su} + (k_{su} - k_d)(1 - t) \frac{D}{S} = 10\% + (10\% - 6\%)(1 - 0.25) \frac{20}{60} = 11\%$

$V_l = S + D = 60 + 20 = 80$ ($= V_u + tD = 75 + 0.25 \times 20$)

[多出 5 億價值，來自利息費用之抵稅效果（每年利息 1.2 億，節稅 0.3 億）；
永續年金 $\frac{0.3}{6\%} = 5$ 億]

$WACC = k_d(1 - t) \times w_d + k_s \times w_s = 6\% \times 0.25 + 11\% \times 0.75 = 9.375\% < k_{su}$ [$w_d = \frac{20}{80} = 25\%$, $w_s = \frac{60}{80} = 75\%$]

$$WACC = k_{su} \left[1 - t \frac{D}{V_l} \right] = 10\% \left[1 - 0.25 \times \frac{20}{80} \right] = 9.375\%$$

資產		負債及業主權益	
		負債	20 億
資產	80 億	業主權益	60 億



從自由現金流量觀點來看企業之價值

- 分配給債權人之企業現金流量（利息可以抵稅）：

$$Int(1 - t) = 1.2 \times (0.75) = 0.9$$
- 分配給股東權益之企業現金流量： $(EBIT - Int)(1 - t) = (10 - 1.2) \times (0.75) = 6.6$
- 分配債權人之稅後現金流量 + 分配股東之現金流量
 = 企業之自由現金流量（又稱 NOPAT；Net Operating Profit after Tax）

$$= Int(1 - t) + (EBIT - Int)(1 - t) = EBIT(1 - t)$$

從自由現金流量觀點來看企業之價值

- $NOPAT = 0.9 + 6.6 = 7.5$
- $WACC = k_d(1 - t) \times w_d + k_s \times w_s = 6\% \times 0.75 \times 25\% + 11\% \times 75\% = 9.375\%$
- 企業之價值 = $\frac{\text{企業之自由現金流量}}{WACC} = \frac{7.5}{9.375\%} = 80$ 億
- 股東權益之價值 = 企業之價值 - 債權價值
 $= 80 - 20 = 60$ 億

企業自由現金流量

- 假設沒有成長需求（折舊等於資本支出），支付給債權人現金流量 + 股東權益分配之現金流量

$$= Int(1 - t) + (EBIT - Int)(1 - t)$$

$$= EBIT(1 - t)$$
 - 此為不考慮成長需求時之債權人和股東所可分配之自由現金流量；又稱 NOPAT；Net Operating Profit after Tax

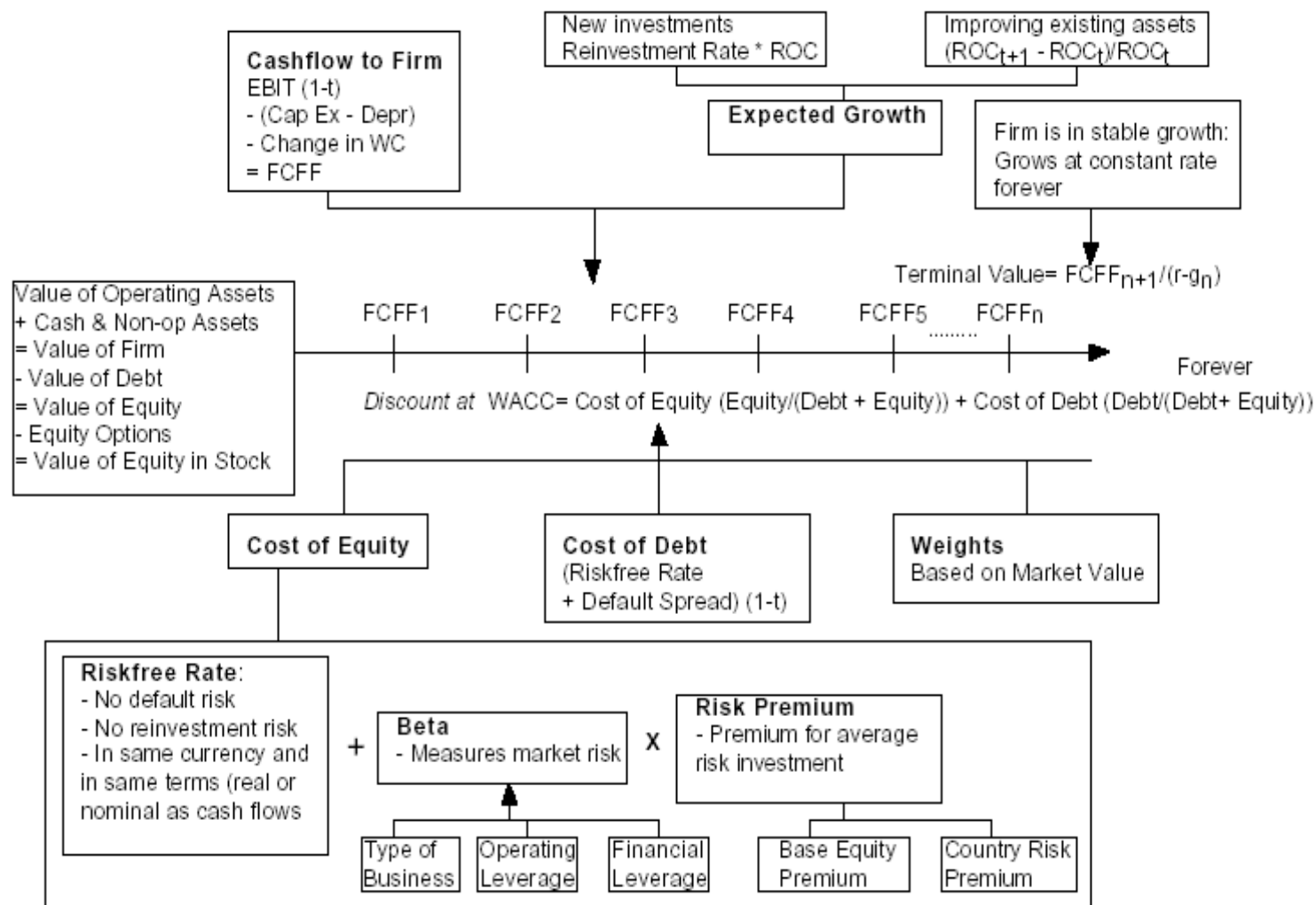
企業自由現金流量

- 大部分之企業均有**成長需求**，必須從每年的 NOPAT 中保留部分之現金流量，供成長所需。此部分之再投資部分為**增額資本投資與增額營運資金投資**。因此企業自由現金流量可修正為：

$$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1 - \text{tax rate}) - (\text{Capital Expenditures} - \text{Depreciation}) - \text{Change in Non-cash Working Capital}$$

- 再投資部分（**增額資本投資與增額營運資金投資**）所保留部分之現金流量，與企業所欲達成之**成長率高低**有直接關係。

FIGURE 1: DISCOUNTED CASHFLOW VALUATION



企業之自由現金流量評價

$$\begin{aligned}\text{Value of the Firm} &= \sum_{t=1}^n \frac{\text{Free Cash Flows to Firm}_t}{(1+WACC)^t} = \\ &\frac{\text{Free Cash Flows to Firm}_1}{(1+WACC)^1} + \frac{\text{Free Cash Flows to Firm}_2}{(1+WACC)^2} \\ &+ \dots + \frac{\text{Free Cash Flows to Firm}_T}{(1+WACC)^T} + \frac{TV_T}{(1+WACC)^T} \\ \text{where } TV_T &= \frac{\text{Free Cash Flows to Firm}_T(1+g)}{WACC-g}\end{aligned}$$

- 企業之自由現金流量為公司預期（給債權人和股東）現金流量，支付完所有的營運費用和稅，但是尚未扣除負債支出的現金流量，用公司的加權平均資金成本當作折現率。加權平均資金成本是由公司目標資本結構，市值做權重，以及預期資金成本加權平均所獲得。

股東權益之自由現金流量評價

$$Value\ of\ Equity = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{CF\ to\ Equity_t}{(1 + Ke)^t}$$

- 將稅後淨利，調整權益資金所負擔之成長所需再投資金額，即為**權益之自由現金流量**。
- 以**權益資金成本**當作折現率。
- **股利折現模式**是權益評價的特殊模式，且股票價值應為未來預期股利的現值。

公司價值和權益價值

■ 計算公司價值，減去債權價值，求得權益價值。

- 依自由現金流量折現模式，估計營運中資產價值。
- 營運中資產加非營運中資產及現金，得到企業價值。
- 企業價值扣除所有負債及非權益請求權（如特別股）的價值，得到股東權益價值。
- 股東權益價值減去流通在外選擇權價值，得到普通股價值。
- 普通股價值除以股數，得到每股股價。



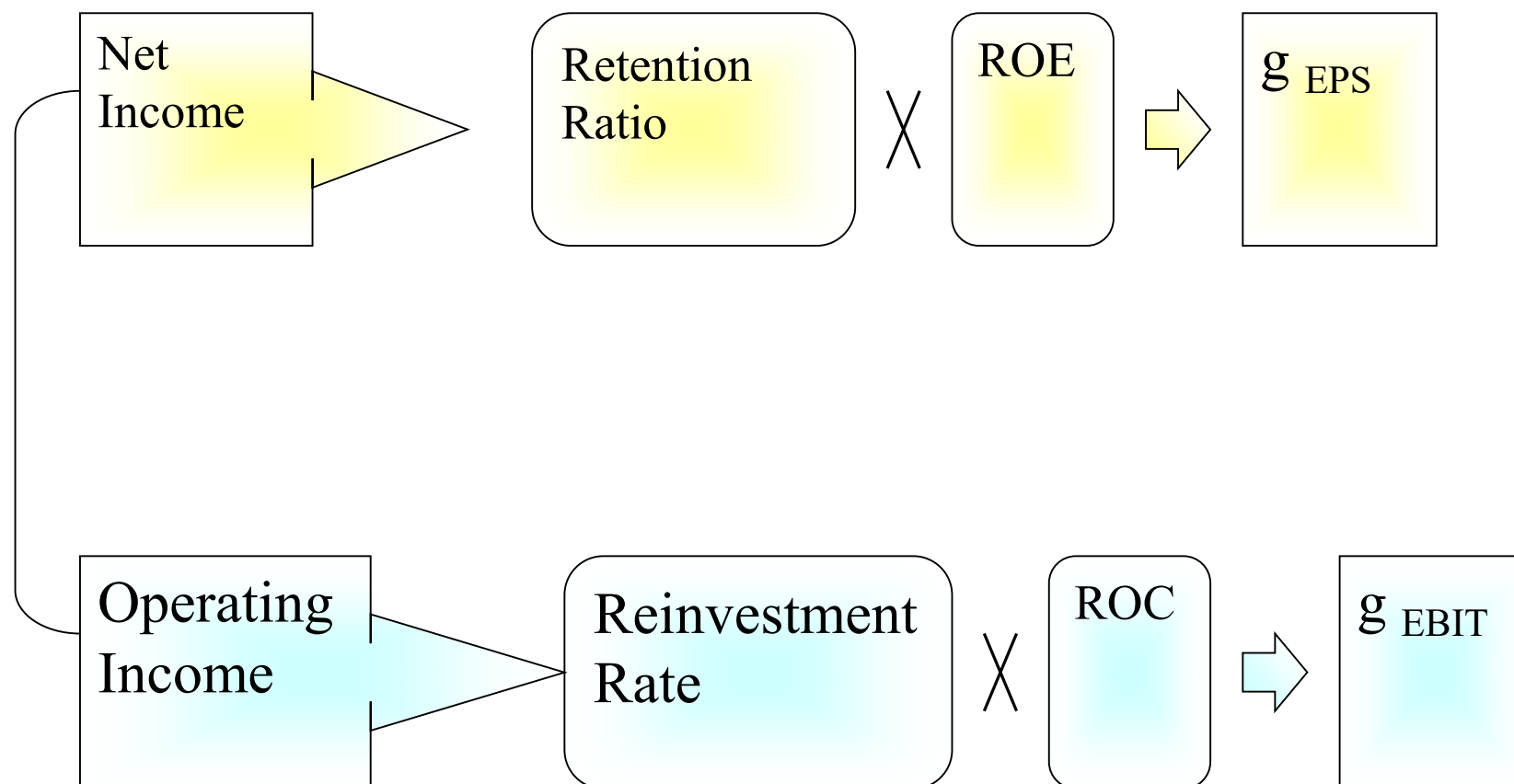
企業自由現金流量折現評價的步驟

- 預估企業所有請求權持有人 (Stakeholders) 在評價各期自由現金流量。自由現金流量通常是以透過估計企業各期之營運現金流量，調整成長需求所需之再投資後之自由現金流量。
- 依企業生命週期或競爭因素，設定不同年度成長率，並在適當期間達到「穩定成長」階段，以簡化評價程序。

企業自由現金流量折現評價的步驟

- 評價者會依評價各期公司**風險**和現金流量有何特徵，估計評價過程中企業之**資本結構（股權及債權市值比）**，決定**加權平均資金成本**，當作各年度適用之折現率。
- 評價者會挑選正確的折現現金流量（**企業自由現金流量或權益自由現金流量**）模型來評價。

企業再投資與成長率高低之關係



股利成長率與保留盈餘率之關係 $g_E = ROE * Retention$

假設 $ROE = 20\%$ ，股利發放率 = 50% ，期初股東權益 = 100

A. 期初股東權益	B. 稅後盈餘 (A*ROE)	C. 股利 (B*50%)	D. 保留盈餘 (B-C)	E. 期末股東權益 (A+D)
100	20	10	10	110
110	22	11	11	121
121	24.2	12.1	12.1	133.1
133.1	26.6	13.3	13.3	146.4

企業成長需求增額現金流量估計

- 決定所估計年度之營運所得（或盈餘）之成長率 g_{EBIT} 。

[有些時候評價者會預估銷售 (Sales) 之成長率 g_{sales} ，而令營運所得率 (Operating Margin) 隨著評價年度不同，得以變動。]

- $$\text{Reinvestment Rate} = \frac{\text{Capital exp.} - \text{Depreciation} + \Delta \text{NWC}}{\text{EBIT}(1-T)}$$

Firm Valuation 範例—*Disney*

■ 1996 Disney 基本財務資料：

- EBIT: \$5,559 Million
- Capital Spending: \$1,746 Million
- Depreciation: \$1,134 Million
- Non-cash Working Capital Change: \$617 Million
- Book Value of Debt: \$7,763 Million (MV \$11,180)
- Book Value of Equity: \$11,668 Million (MV \$50,880)
- Levered Beta: 1.25
- Risk Free Rate: 7.00%
- Risk Premium: 5.50%
- Tax Rate: 36%

Disney 1996 自由現金流量

- $FCFF = EBIT (1 - \text{Tax Rate}) - (\text{Capital Expenditures} - \text{Depreciation}) - \text{Change in Non-cash Working Capital}$
- $FCFF = \$5,559 (1 - 36\%) - (\$1,746 - \$1,134) - \$617 = \$2,329$
 - EBIT: \$5,559 Million
 - Capital Spending: \$1,746 Million
 - Depreciation: \$1,134 Million
 - Non-cash Working Capital Change: \$617 Million
 - Tax Rate: 36%

估計折現率（加權平均資金成本）

- 權益資金成本 $k_{\text{equity}} = 7.00\% + 1.25 * 5.50\% = 13.88\%$
 - Levered Beta: 1.25
 - Risk Free Rate: 7.00%
 - Risk Premium: 5.50%
- 負債資金成本 = 7.50%（根據信用評等）；
- 稅後負債資金成本 $7.50\% (1 - 36\%) = 4.80\%$
 - 所得稅率：36%

估計折現率（加權平均資金成本）

■ 加權平均資金成本 (WACC) = $13.88\% \times 0.82 + 4.80\% \times 0.18 = 12.24\%$

- Market Value of Equity = \$50,880 Million
- Market Value of Debt = \$11,180 Million
- $\text{Equity} / (\text{Debt} + \text{Equity}) = 82\%$
- $\text{Debt} / (\text{Debt} + \text{Equity}) = 18\%$

Disney 1996 再投資報酬率

■ $g_{EBIT} = \text{Reinvestment Rate} * \text{Return on Capital}$

■ $\text{Return on Capital} = \frac{EBIT (1-t)}{\text{Capital Invested}}$

■ $\text{Reinvestment Rate} = \frac{\text{Capital exp.} - \text{Depreciation} + \Delta NWC}{EBIT(1-T)}$

■ $\text{Reinvestment Rate}_{1996} = \frac{1745 - 1134 + 617}{5559 (1 - 36\%)} = 34.5\%$

■ $ROC_{1996} = \frac{5559 (1 - 36\%)}{(7663 + 11688)} = 18.69\%$

- Book Value of Debt: \$7,763 Million
- Book Value of Equity: \$11,668 Million



估計 *Disney* 1997 再投資率

- Expected 1997 Growth in EBIT = 10%
- Expected 1997 ROC = 20% ($ROC_{1996} = 18.69\%$)
- Forecasted 1997 Reinvestment Rate = 50%
 - Expected 1997 Growth in EBIT = $50\% \times 20\% = 10\%$
- 估計的再投資率為 50%，比 1996 年實際的 34.5% 高出許多，因為還要加入 *Disney* 1997 投資計畫之資本支出的考量。

如何決定 *Disney* 未來之營收 (EBIT) 成長率？

- *Disney* 目前所處成長階段？高成長期？或穩定成長期？
 - 當公司已經在穩定成長期時，不會再出現高成長
 - 在歷經高成長期後，成長率降低至穩定成長率（二階段）
 - 歷經高成長期後，成長率會漸漸降低到穩定成長率（三階段）

如何決定 *Disney* 未來之營收 (EBIT) 成長率？

- 若 *Disney* 目前所處為高成長期，期間有多長？
 - 公司規模愈大的公司 → 高成長期較短
 - 目前的成長率高 → 高成長期較長
 - 進入障礙大 → 高成長期較長

成長率不同下的公司特徵

	高成長的公司	穩定成長的公司
風險	較大	中等
股利發放率	很少或沒有	高股利
淨資本支出	高	低
資本報酬率	高	獲得的 ROC 與 WACC 相近
財務槓桿	很低	高槓桿

<i>Disney : Inputs to Valuation</i>	高成長階段	過渡時期	穩定成長期
期間長短	5 年	5 年	第 11 年~無限期
EBIT 的預期成長率	ROC*Reinvestment Rate = 10%	線性遞減至固定成長率 5%	以固定的成長率 5% 成長
Revenues	預期與 Operating Earnings 同比率成長	與 Operating Earnings 同比率成長	與 Operating Earnings 同比率成長
Pre-tax Operating Margin	佔 Revenues 的 29.67% (根據 1996 年的 EBIT : \$5,559)	由於規模經濟，漸漸增加至 32%	假設固定為 Revenues 的 32%
Tax Rate	36%	36 %	36%
Return on Capital	20% (大致為 1996 年的水平)	直線遞減至 16%	固定為 16%
Working Capital	佔 Revenues 的 5%	佔 Revenues 的 5%	佔 Revenues 的 5%
Reinvestment Rate	50%，1996 年折舊為 \$1,134， 假設折舊與 Earnings 同比率成長	減至 31.25%，ROC 與成長率降低 (Reinvestment Rate = g / ROC)	31.25% (此數值是由 $g = 5\%$ 推估而得)
Debt / Capital Ratio	18%	直線遞增至 30%	固定為 30%
Risk Parameters	Beta = 1.25 ； $k_{\text{equity}} = 13.88\%$ Cost of Debt = 7.5% (稅前) (Long Term Bond Rate = 7%)	Beta 直線遞減至 1.00 ； Cost of Debt 維持在 7.5%	Beta 為 1.00 ； Cost of Debt 維持在 7.5%

Disney: FCFF 的估計

	基準 (1996)	1 (1997)	2 (1998)	3 (1999)	4 (2000)	5 (2001)	6 (2002)	7 (2003)	8 (2004)	9 (2005)	10 (2006)
Expected Growth		10%	10%	10%	10%	10%	9%	8%	7%	6%	5%
ROC	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	19.2%	18.4%	17.6%	16.8%	16.0%
Reinv. Rate		50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	46.88%	43.48%	39.77%	35.71%	31.25%
Revenues	\$18,739	\$20,613	\$22,674	\$24,942	\$27,436	\$30,179	\$32,895	\$35,527	\$38,014	\$40,295	\$42,310
Operating Margin	29.67%	29.67%	29.67%	29.67%	29.67%	29.67%	30.13%	30.60%	31.07%	31.53%	32.00%
EBIT	\$5,560	\$6,116	\$6,727	\$7,400	\$8,140	\$8,954	\$9,911	\$10,871	\$11,811	\$12,705	\$13,539
EBIT(1-t)	\$3,558	\$3,914	\$4,306	\$4,736	\$5,210	\$5,731	\$6,343	\$6,958	\$7,559	\$8,131	\$8,665
+Dep.	\$1,134	\$1,247	\$1,372	\$1,509	\$1,660	\$1,826	\$1,991	\$2,150	\$2,300	\$2,438	\$2,560
-Capital Exp.	\$1,754	\$3,111	\$3,422	\$3,764	\$4,140	\$4,554	\$4,828	\$5,043	\$5,183	\$5,228	\$5,167
-ΔWC	\$94	\$94	\$103	\$113	\$125	\$137	\$136	\$132	\$124	\$114	\$101
FCFF	\$2,844	\$1,957	\$2,153	\$2,368	\$2,605	\$2,865	\$3,370	\$3,933	\$4,553	\$5,227	\$5,957

Disney: Costs of Capital

Year	1 (1997)	2 (1998)	3 (1999)	4 (2000)	5 (2001)	6 (2002)	7 (2003)	8 (2004)	9 (2005)	10 (2006)
Risk -free Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
Risk premium	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
Beta	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00
Cost of Equity	13.88%	13.88%	13.88%	13.88%	13.88%	13.60%	13.33%	13.05%	12.78%	12.50%
Cost of Debt (稅後)	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
Debt Ratio	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%	20.40%	22.80%	25.20%	27.60%	30.00%
Cost of Capital (WACC)	12.24%	12.24%	12.24%	12.24%	12.24%	11.80%	11.38%	10.97%	10.57%	10.19%

終期值 (Terminal Value)

- *Disney* 假設會以第十年底之評價條件，平穩地以 5 % 成長，直到永遠。
因此我們可以 Gordon 成長模式：

$$V_n = \frac{CF_{n+1}}{WACC_n - g_n} \text{ 估計終期值 (Terminal Value)}$$

- $FCFF_{11} = EBIT_{11} \times (1 - t) - EBIT_{11} \times (1 - t) \times$
Reinvestment Rate = \$13,539 (1.05) (1 - 36%) - \$13,539 (1.05) (1 - 36%) (31.25%) = \$6,255 Million

- Terminal Value $_n = \frac{FCFF_{11}}{WACC_{11} - g_{11}} = \frac{\$6,255}{10.19\% - 5\%} = \$120,521 \text{ Million}$

Disney 之企業價值

Year	1 (1997)	2 (1998)	3 (1999)	4 (2000)	5 (2001)	6 (2002)	7 (2003)	8 (2004)	9 (2005)	10 (2006)
FCFF	\$1,957	\$2,153	\$2,368	\$2,605	\$2,865	\$3,370	\$3,933	\$4,553	\$5,227	\$5,957
Terminal Value										\$120,521
Cost of Capital	12.24%	12.24%	12.24%	12.24%	12.24%	11.80%	11.38%	10.97%	10.57%	10.19%
Discount Factor	112.24%	125.98%	141.40%	158.71%	178.14%	199.17%	221.84%	246.18%	272.21%	299.95%
Present Value	\$1,744	\$1,709	\$1,675	\$1,641	\$1,608	\$1,692	\$1,773	\$1,849	\$1,920	\$42,167

Disney 之企業價值與股東權益市值

- 公司價值 = \$57,778 Million
- 權益的價值 = 公司價值 - 負債的價值
= \$57,778 - \$11,180 = \$46,598 Million
- Number of Shares = 675.13
- 每股價值 = \$46,598 / 675.13 = \$69.02

版權標示



編號	作品	授權條件	作者/來源
1	13 頁圖表。		摘自 Discounted Cash Flow Valuation (Damodaran, 2001, p. 49) , 本網站係以著作權法第 52、65 條合理使用。